

2019 年山东省济南市中考数学试卷数学试题卷

一、选择题：本大题共 12 个小题,每小题 4 分,共 48 分.在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的.

1. -7 的相反数是 ()

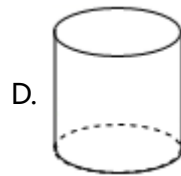
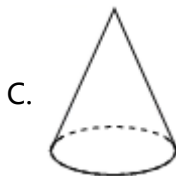
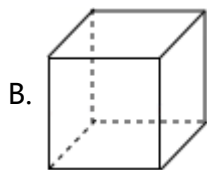
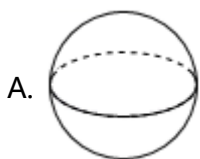
A. 7

B. -7

C. $\frac{1}{7}$

D. $-\frac{1}{7}$

2. 以下给出的几何体中,主视图是矩形,俯视图是圆的是 ()



3. 2019 年 1 月 3 日,“嫦娥四号”探测器成功着陆在月球背面东经 177.6 度、南纬 45.5 度附近,实现了人类首次在月球背面软着陆.数字 177.6 用科学记数法表示为 ()

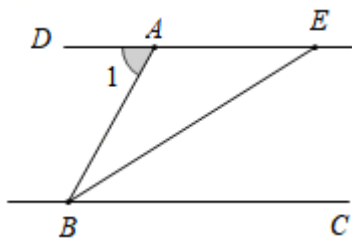
A. 0.1776×10^3

B. 1.776×10^2

C. 1.776×10^3

D. 17.76×10^2

4. 如图, $DE \parallel BC$, BE 平分 $\angle ABC$, 若 $\angle 1 = 70^\circ$, 则 $\angle CBE$ 度数为 ()



A. 20°

B. 35°

C. 55°

D. 70°

5. 实数 a, b 在数轴上的对应点的位置如图所示, 下列关系式不成立的是 ()



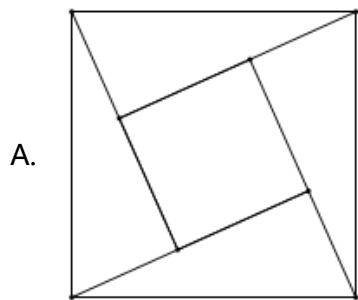
A. $a-5 > b-5$

B. $6a > 6b$

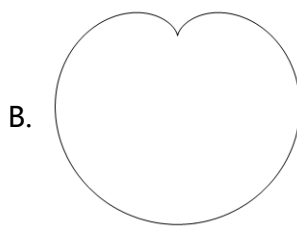
C. $-a > -b$

D. $a-b > 0$

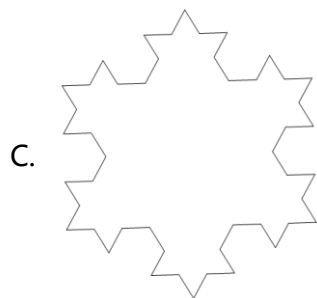
6. 下面的图形是用数学家名字命名的, 其中既是轴对称图形又是中心对称图形的是 ()



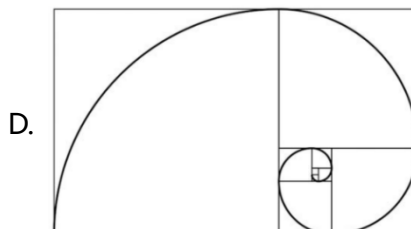
赵爽弦图



笛卡尔心形线



科克曲线

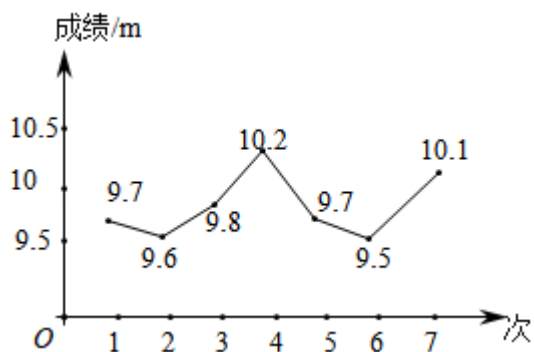


斐波那契螺旋线

7. 化简 $\frac{4}{x^2-4} + \frac{1}{x+2}$ 的结果是 ()

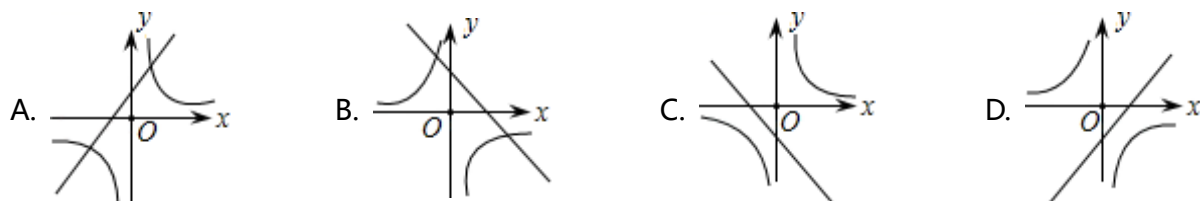
- A. $x-2$ B. $\frac{1}{x-2}$ C. $\frac{2}{x-2}$ D. $\frac{2}{x+2}$

8. 在学校的体育训练中，小杰投掷实心球的 7 次成绩如统计图所示，则这 7 次成绩的中位数和平均数分别是 ()

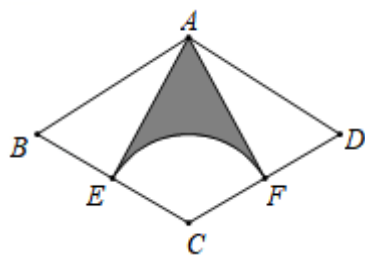


- A. $9.7m, 9.9m$ B. $9.7m, 9.8m$ C. $9.8m, 9.7m$ D. $9.8m, 9.9m$

9. 函数 $y = -ax + a$ 与 $y = \frac{a}{x}$ ($a \neq 0$) 在同一坐标系中的图象可能是 ()

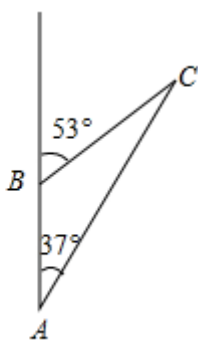


10. 如图，在菱形 $ABCD$ 中，点 E 是 BC 的中点，以 C 为圆心、 CE 为半径作弧，交 CD 于点 F ，连接 AE, AF 。若 $AB = 6$ ， $\angle B = 60^\circ$ ，则阴影部分的面积为 ()



- A. $9\sqrt{3}-3\pi$ B. $9\sqrt{3}-2\pi$ C. $18\sqrt{3}-9\pi$ D. $18\sqrt{3}-6\pi$

11. 某数学社团开展实践性研究，在大明湖南门A测得历下亭C在北偏东 37° 方向，继续向北走105m后到达游船码头B，测得历下亭C在游船码头B的北偏东 53° 方向. 请计算一下南门A与历下亭C之间的距离约为（ ）（参考数据： $\tan 37^\circ \approx \frac{3}{4}$ ， $\tan 53^\circ \approx \frac{4}{3}$ ）



- A. 225 m B. 275 m C. 300 m D. 315 m

12. 关于 x 的一元二次方程 $ax^2+bx+\frac{1}{2}=0$ 有一个根是-1，若二次函数 $y=ax^2+bx+\frac{1}{2}$ 的图象的顶点在第一象限，设 $t=2a+b$ ，则 t 的取值范围是（ ）

- A. $\frac{1}{4} < t < \frac{1}{2}$ B. $-1 < t \leq \frac{1}{4}$ C. $-\frac{1}{2} \leq t < \frac{1}{2}$ D. $-1 < t < \frac{1}{2}$

二、填空题（本大题共6个小题，每题4分，共24分，将答案填在答题纸上）

13. 分解因式： $a^2-4a+4=$ _____

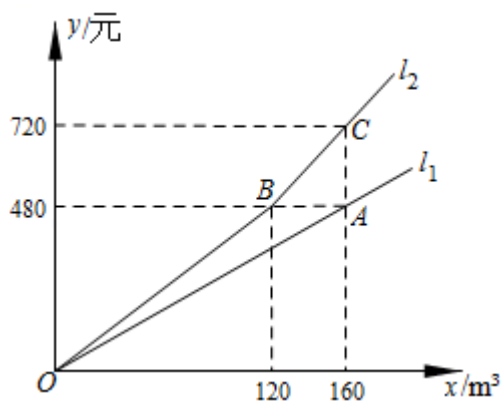
14. 如图，一个可以自由转动的转盘，被分成了6个相同的扇形，转动转盘，转盘停止时，指针落在红色区域的概率等于_____.



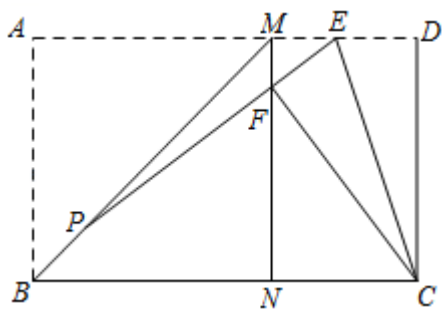
15. 如果一个正多边形的内角和是 720° ，则这个正多边形是正_____边形.

16. 代数式 $\frac{2x-1}{3}$ 与代数式 $3-2x$ 的和为 4，则 $x = \underline{\hspace{2cm}}$.

17. 某市为提倡居民节约用水，自今年 1 月 1 日起调整居民用水价格. 图中 l_1 、 l_2 分别表示去年、今年水费 y (元) 与用水量 x (m^3) 之间的关系. 小雨家去年用水量为 $150 m^3$ ，若今年用水量与去年相同，水费将比去年多 $\underline{\hspace{2cm}}$ 元.



18. 如图，在矩形纸片 $ABCD$ 中，将 AB 沿 BM 翻折，使点 A 落在 BC 上的点 N 处， BM 为折痕，连接 MN ；再将 CD 沿 CE 翻折，使点 D 恰好落在 MN 上的点 F 处， CE 为折痕，连接 EF 并延长交 BM 于点 P ，若 $AD = 8$ ， $AB = 5$ ，则线段 PE 的长等于 $\underline{\hspace{2cm}}$.

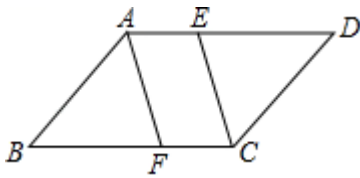


三、解答题：本大题共 9 个小题，共 78 分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤. 第 17~21 题为必考题，每个试题考生都必须作答. 第 22、23 题为选考题，考生根据要求作答.

19. 计算： $(\frac{1}{2})^{-1} + (\pi+1)^0 - 2\cos 60^\circ + \sqrt{9}$

20. 解不等式组 $\begin{cases} 5x-3 \leq 2x+9 \\ 3x > \frac{x+10}{2} \end{cases}$ ，并写出它的所有整数解.

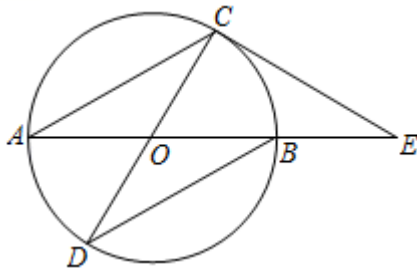
21. 如图，在 $\square ABCD$ 中， E, F 分别是 AD 和 BC 上的点， $\angle DAF = \angle BCE$. 求证： $BF = DE$.



22. 为提高学生的阅读兴趣，某学校建立了共享书架，并购买了一批书籍．其中购买A种图书花费了3000元，购买B种图书花费了1600元，A种图书的单价是B种图书的1.5倍，购买A种图书的数量比B种图书多20本．

- (1) 求A和B两种图书的单价；
- (2) 书店“世界读书日”进行打折促销活动，所有图书都按8折销售学校当天购买了A种图书20本和B种图书25本，共花费多少元？

23. 如图，AB、CD是⊙O的两条直径，过点C的⊙O的切线交AB的延长线于点E，连接AC、BD．



- (1) 求证： $\angle ABD = \angle CAB$ ；
- (2) 若B是OE的中点， $AC = 12$ ，求⊙O的半径．

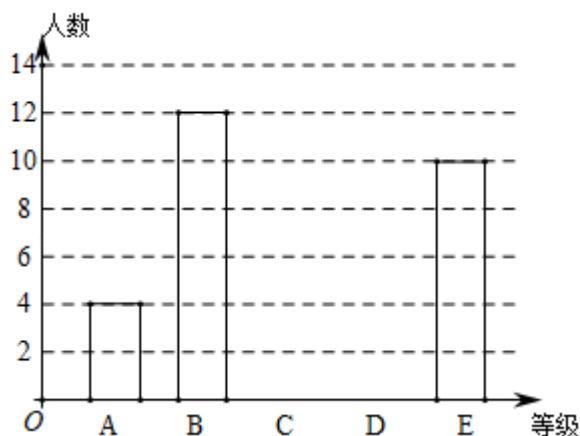
24. 某学校八年级共400名学生，为了解该年级学生视力情况，从中随机抽取40名学生的视力数据作为样本，数据统计如下：

4.2 4.1 4.7 4.1 4.3 4.3 4.4 4.6 4.1 5.2
5.2 4.5 5.0 4.5 4.3 4.4 4.8 5.3 4.5 5.2
4.4 4.2 4.3 5.3 4.9 5.2 4.9 4.8 4.6 5.1
4.2 4.4 4.5 4.1 4.5 5.1 4.4 5.0 5.2 5.3

根据数据绘制了如下的表格和统计图：

等级	视力(x)	频数	频率
A	$x < 4.2$	4	0.1

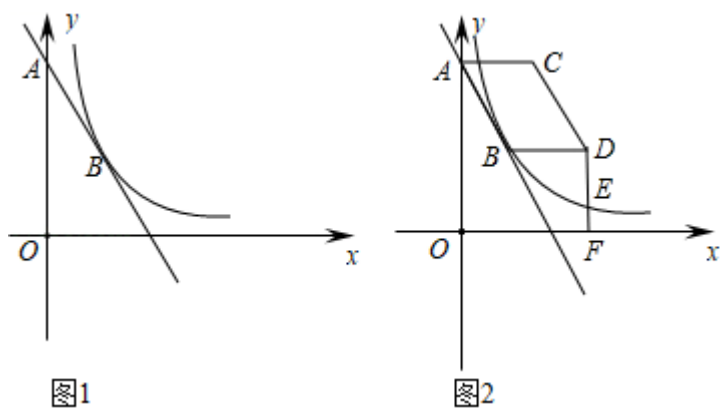
B	$4.2 \leq x \leq 4.4$	12	0.3
C	$4.5 \leq x \leq 4.7$	a	
D	$4.8 \leq x \leq 5.0$		b
E	$5.1 \leq x \leq 5.3$	10	0.25
合计		40	1



根据上面提供的信息，回答下列问题：

- (1) 统计表中的 $a = \underline{\hspace{2cm}}$ ， $b = \underline{\hspace{2cm}}$ ；
- (2) 请补全条形统计图；
- (3) 根据抽样调查结果，请估计该校八年级学生视力为“E级”的有多少人？
- (4) 该年级学生会宣传部有2名男生和2名女生，现从中随机挑选2名同学参加“防控近视，爱眼护眼”宣传活动，请用树状图法或列表法求出恰好选中“1男1女”的概率。

25. 如图1，点 $A(0,8)$ 、点 $B(2,a)$ 在直线 $y = -2x + b$ 上，反比例函数 $y = \frac{k}{x}$ ($x > 0$) 图象经过点 B 。



- (1) 求 a 和 k 的值；

(2) 将线段 AB 向右平移 m 个单位长度 ($m > 0$), 得到对应线段 CD , 连接 AC 、 BD .

①如图 2, 当 $m = 3$ 时, 过 D 作 $DF \perp x$ 轴于点 F , 交反比例函数图象于点 E , 求 $\frac{DE}{EF}$ 的值;

②在线段 AB 运动过程中, 连接 BC , 若 $\triangle BCD$ 是以 BC 为腰的等腰三角形, 求所有满足条件的 m 的值.

26. 小圆同学对图形旋转前后的线段之间、角之间的关系进行了拓展探究.

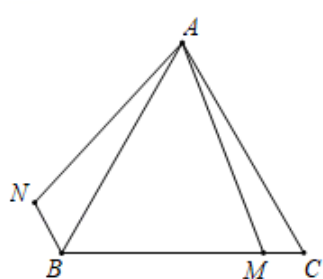


图1

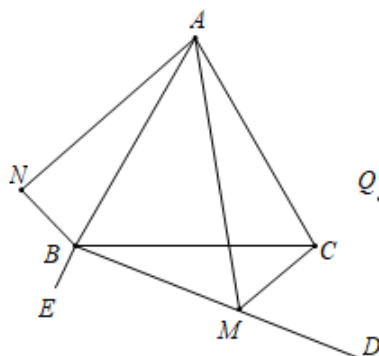


图2

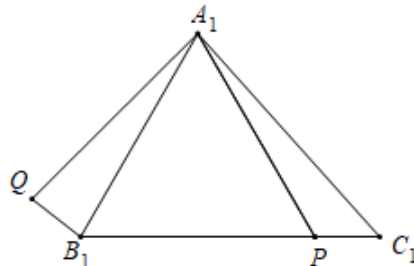


图3

(一) 猜测探究

在 $\triangle ABC$ 中, $AB = AC$, M 是平面内任意一点, 将线段 AM 绕点 A 按顺时针方向旋转与 $\angle BAC$ 相等的角度, 得到线段 AN , 连接 NB .

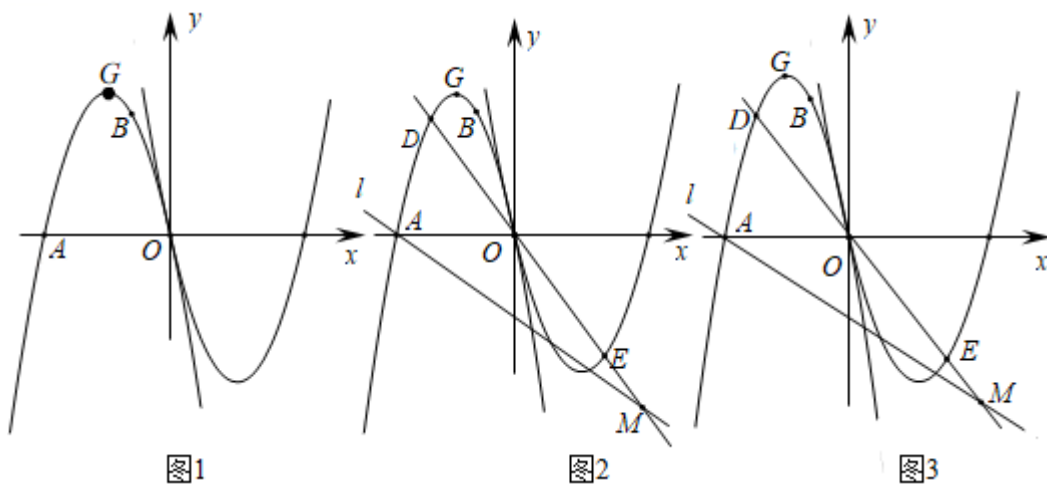
(1) 如图 1, 若 M 是线段 BC 上的任意一点, 请直接写出 $\angle NAB$ 与 $\angle MAC$ 的数量关系是_____, NB 与 MC 的数量关系是_____;

(2) 如图 2, 点 E 是 AB 延长线上点, 若 M 是 $\angle CBE$ 内部射线 BD 上任意一点, 连接 MC , (1) 中结论是否仍然成立? 若成立, 请给予证明, 若不成立, 请说明理由.

(二) 拓展应用

如图 3, 在 $\triangle A_1B_1C_1$ 中, $A_1B_1 = 8$, $\angle A_1B_1C_1 = 60^\circ$, $\angle B_1A_1C_1 = 75^\circ$, P 是 B_1C_1 上的任意点, 连接 A_1P , 将 A_1P 绕点 A_1 按顺时针方向旋转 75° , 得到线段 A_1Q , 连接 B_1Q . 求线段 B_1Q 长度的最小值.

27. 如图 1, 抛物线 $C: y = ax^2 + bx$ 经过点 $A(-4, 0)$ 、 $B(-1, 3)$ 两点, G 是其顶点, 将抛物线 C 绕点 O 旋转 180° , 得到新的抛物线 C' .



(1) 求抛物线 C 的函数解析式及顶点 G 的坐标；

(2) 如图 2，直线 $l: y = kx - \frac{12}{5}$ 经过点 A ， D 是抛物线 C 上的一点，设 D 点的横坐标为 m ($m < -2$)，

连接 DO 并延长，交抛物线 C' 于点 E ，交直线 l 于点 M ， $DE = 2EM$ ，求 m 的值；

(3) 如图 3，在 (2) 条件下，连接 AG 、 AB ，在直线 DE 下方的抛物线 C 上是否存在点 P ，使得 $\angle DEP = \angle GAB$ ？若存在，求出点 P 的横坐标；若不存在，请说明理由。

【淘宝搜索店铺：中小学教辅资源店 微信：mlxt2022】